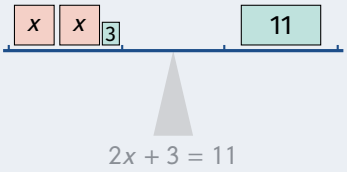
QUATRIÈME • FICHE DE COURS — CORRIGÉ

Chapitre 13 — Équations

I. Équation, inconnue, solution

Définition

Une **équation** est une égalité dans laquelle figure un nombre inconnu, désigné par une lettre : l'**inconnue**.
Dans l'équation $\underbrace{5x-6}_{\text{membre de gauche}} = \underbrace{3x+2}_{\text{membre de droite}}$, l'inconnue est x.
Une **solution** de l'équation est une valeur de l'inconnue pour laquelle l'égalité est **vraie**.
Résoudre une équation, c'est trouver **toutes** ses solutions.



Une équation est comme une balance en équilibre.

Méthode — tester si un nombre est solution

Je remplace l'inconnue par le nombre dans **chaque membre**, je calcule séparément, puis je compare.

4 est-il solution de $5x-6=3x+2$ *?*
$5\times 4-6=$ 14 et $3\times 4+2=$ 14
Les membres sont égaux : 4 est solution.

-1 est-il solution de $x^2+3=2-3x$ *?*
$(-1)^2+3=$ 4 et $2-3\times(-1)=$ 5
$4\neq 5$ donc -1 n'est pas solution.

II. Les règles de résolution

Propriétés — transformer une égalité

1. On ne change pas une égalité en **ajoutant** ou en **soustrayant** le **même nombre** à chacun de ses membres :
si $a=b$, alors $a+c=b+c$ et $a-c=b-c$.

2. On ne change pas une égalité en **multipliant** ou en **divisant** chacun de ses membres par le **même nombre non nul** :
si $a=b$ et $c\neq 0$, alors $a\times c=b\times c$ et $\frac{a}{c}=\frac{b}{c}$.

Comme pour une balance : si on fait la même chose des deux côtés, l'équilibre est conservé.

Méthode — résoudre les équations simples

$x+7=12$
$x+7-7=12-7$
$x=$ 5

$x-4=-9$
$x-4+4=-9+4$
$x=$ -5

$6x=21$
$\frac{6x}{6}=\frac{21}{6}$
$x=\frac{7}{2}=3{,}5$

$\frac{x}{3}=-5$
$\frac{x}{3}\times 3=-5\times 3$
$x=$ -15

☞ Attention

Dans $6x=21$, on **divise** par 6 (et non on soustrait 6) car $6x$ signifie $6\times x$. Dans $-x=8$, on obtient $x=-8$ (on multiplie par -1).

III. Résoudre une équation du premier degré

Méthode — les étapes

1. Si besoin, je **développe** et je **réduis** chaque membre. **2.** Je regroupe les termes en x dans un membre (en ajoutant ou soustrayant le même terme). **3.** Je regroupe les nombres dans l'autre membre. **4.** Je divise par le coefficient de x. **5.** Je **vérifie** et je **conclus** par une phrase.

$5x - 6 = 3x + 2$

$5x - 6 \color{red}{-3x} = 3x + 2 \color{red}{-3x}$

$2x - 6 = 2$

$2x - 6 \color{red}{+6} = 2 \color{red}{+6}$

$2x = 8$

$x = 4$

Vérif. : $5 \times 4 - 6 = 14 = 3 \times 4 + 2$

La solution est 4.

$7 - 2x = 4x + 10$

$7 - 2x \color{red}{-4x} = 10$

$7 - 6x = 10$

$-6x = 10 \color{red}{-7}$

$-6x = 3$

$x = \dfrac{3}{-6} = -\dfrac{1}{2}$

La solution est $-0{,}5$.

$3(x - 4) = 2x + 1$

$3x - 12 = 2x + 1$

$3x - 12 \color{red}{-2x} = 1$

$x - 12 = 1$

$x = 1 + 12 = 13$

Vérif. : $3 \times 9 = 27 = 2 \times 13 + 1$

La solution est 13.

Exemples — à compléter— avec des parenthèses des deux côtés

$2(3x + 1) - 5 = 4(x - 2)$

$6x + 2 - 5 = 4x - 8$

$6x - 3 = 4x - 8$

$2x - 3 = -8$

$2x = -5$ donc $x = -2{,}5$

$\dfrac{2}{3}x + 1 = 5$

$\dfrac{2}{3}x = 4$

$x = 4 \div \dfrac{2}{3} = 4 \times \dfrac{3}{2} = 6$

☞ Attention

Certaines équations n'ont **aucune solution** : $2x + 3 = 2x + 5$ donne $3 = 5$, ce qui est impossible.
D'autres ont **une infinité de solutions** : $2(x + 1) = 2x + 2$ est vraie pour tout nombre x.

IV. Résoudre un problème à l'aide d'une équation

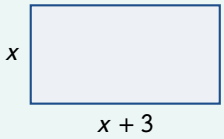
Méthode — mettre un problème en équation

1. Choix de l'inconnue : je précise ce que représente la lettre (x désigne…). **2. Mise en équation :** je traduis l'énoncé par une égalité. **3. Résolution** de l'équation. **4. Vérification et conclusion :** je réponds à la question par une phrase, avec l'unité.

Exemples — à compléter— le rectangle

Un rectangle a une longueur qui mesure 3 cm de plus que sa largeur. Son périmètre est 34 cm. Quelles sont ses dimensions ?

1. Soit x la largeur en cm. La longueur est $x + 3$.
2. Le périmètre donne : $2x + 2(x + 3) = 34$
3. $2x + 2x + 6 = 34$; $4x = 28$; $x = 7$
4. $2 \times 7 + 2 \times 10 = 34$ ✓ Le rectangle mesure 7 cm sur 10 cm.



Exemples — à compléter— les âges

Léa a 12 ans et sa mère 40 ans. Dans combien d'années la mère aura-t-elle le double de l'âge de Léa ?
Soit x le nombre d'années. Dans x ans : Léa aura $12 + x$ ans et sa mère $40 + x$ ans.
$40 + x = 2(12 + x)$; $40 + x = 24 + 2x$; $x = 16$. Dans 16 ans (28 et 56 ans).

V. Pour aller plus loin : l'équation $x^2 = a$

Propriété

Si $a > 0$, l'équation $x^2 = a$ a **deux** solutions : $\sqrt{a}$ et $-\sqrt{a}$. $x^2 = 49$: $x = 7$ ou $x = -7$
Si $a = 0$, elle a une seule solution : 0. $x^2 = 5$: $x = \sqrt{5}$ ou $x = -\sqrt{5}$
Si $a < 0$, elle n'a **aucune** solution (un carré n'est jamais négatif). $x^2 = -4$: aucune solution

Le savais-tu ? Le mot « algèbre » vient du titre d'un livre du savant al-Khwârizmî (Bagdad, IXe siècle) : *al-jabr* désigne l'opération qui consiste à faire passer un terme d'un membre à l'autre. C'est René Descartes (1637) qui a pris l'habitude de noter l'inconnue x.